

GUÍA DE ESTUDIO II (COMPUTACIÓN INTERMEDIA)

El objetivo de este documento es servir de guía para el estudiante en preparación para los parciales del curso. Los enunciados marcados con Teorema son fundamentales y hay que conocer sus demostraciones.

(1) Métodos iterativos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales y puntos fijos.

Muchos problemas en matemáticas se pueden expresar como el problema de *encontrar los puntos fijos de una función* $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, es decir las soluciones de la ecuación $F(x) = x$. El siguiente Teorema da garantías de unicidad y también un mecanismo iterativo de construcción de puntos fijos.

Definition 0.1. Sea X un espacio normado. Una función $F : X \rightarrow X$ es una contracción si existe un número $q \in [0, 1)$ tal que $\forall x, y \in X$ ($\|F(x) - F(y)\| \leq q\|x - y\|$)

Teorema 0.2 (del Punto Fijo de Banach). *Si X es un espacio métrico completo y F es una contracción entonces:*

- (a) F tiene un único punto fijo $x^* \in X$.
- (b) La sucesión $x_0 \in X$ y $x_{j+1} := F(x_j)$ para $j \geq 0$ converge a x^* para cualquier punto inicial $x_0 \in X$.
- (c) Cualquier sucesión $(x_j)_{j \in \mathbb{N}}$ definida como en (2) satisface el siguiente estimado

$$\|x^* - x_j\| \leq \frac{q^j}{1 - q} \|x_1 - x_0\|$$

Example 0.3. Suponga que $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la transformación lineal afín $F(x) = Cx + c$ donde C es una matriz de $n \times n$ y $c \in \mathbb{R}^n$. *Qué podemos decir de los puntos fijos de F ?*

Si $x, y \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$\|F(x) - F(y)\| = \|C(x - y)\| \leq \|C\|_{\text{op}} \|x - y\|$$

luego $\|C\|_{\text{op}} < 1$ implica, por Teorema del punto fijo de Banach que F tiene un único punto fijo y que puede obtenerse iterando F a partir de cualquier punto.

El enunciado anterior se cumple para cualquier norma matricial submultiplicativa (i.e. para cualquier norma matricial $\|A\|_{\square}$ inducida por una norma vectorial en $\mathbb{R}^n$) así que es natural preguntar cuál es la norma multiplicativa más pequeña. El próximo Teorema asegura que esto es esencialmente el radio espectral.

Definition 0.4. El radio espectral de una matriz $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{esp}(A)\}$ donde $\text{esp}(A)$ es el conjunto de valores propios de A .

Teorema 0.5. *EL radio espectral de $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ esta dado por $\rho(A) = \inf_{\|\bullet\|_{\square}} \|A\|_{\square}$ donde el ínfimo se toma sobre las normas matriciales $\|\bullet\|_{\square}$ inducidas por alguna norma en $\mathbb{R}^n$.*

Example 0.6. Se sigue que si $\rho(C) < 1$ entonces el mapa F del ejemplo 0.3 es una contracción.

Example 0.7. *El método de Jacobi* Queremos resolver el sistema de ecuaciones $Ax = b$. Descomponemos $A = D + L + U$ en sus términos diagonales, estrictamente arriba y estrictamente abajo de la diagonal. Definimos $B = D$ luego $A - B = L + U$. Queremos escribir la solución $Ax = b$ como un punto fijo.

$$Ax = (B + (A - B))x = Bx + (A - B)x = b$$

luego, si B es invertible

$$x = B^{-1}b - B^{-1}(A - B)x$$

es decir la solución es un punto fijo del mapa afín

$$F(z) = -B^{-1}(A - B)z + B^{-1}b = -B^{-1}(L + U)z + B^{-1}b$$

luego este tiene un único punto fijo y puede obtenerse mediante aplicación sucesiva de F si $\rho(-B^{-1}(L + U)) < 1$. Esto se llama el *método iterativo de Jacobi*

En algunos casos es fácil demostrar la convergencia del método de Jacobi:

Teorema 0.8. Si A es estrictamente de diagonal dominante (i.e. $\forall i (|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|)$) entonces $\rho(-B^{-1}(L + U)) < 1$ luego el método iterativo de Jacobi converge.

(2) Teoremas de localización de valores propios

(a) Para matrices generales $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

Teorema 0.9 (de círculos de Gerschgorin). Los valores propios de $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ están en la unión de los discos D_j , $j = 1, \dots, n$ con

$$D_j := \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda - a_{jj}| \leq \sum_{k \neq j} |a_{jk}|\}$$

Teorema 0.10 (uniones de círculos de Gerschgorin). Si la unión de p discos D_j forma un conjunto conexo P que es disjunto de todos los demás entonces P contiene exactamente p valores propios de A . En particular si todos los discos son disjuntos entonces cada disco contiene exactamente un valor propio de A .

(b) Para matrices **simétricas** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si A es una matriz simétrica entonces sus valores propios son reales y se pueden ordenar como

$$\lambda_1(A) \geq \lambda_2(A) \geq \dots \geq \lambda_n(A)$$

Especificar una matriz simétrica es lo mismo que especificar un polinomio cuadrático homogéneo (o forma cuadrática) $q(x) = x^t A x$ así que todo invariante de A debe poderse expresar en términos de la forma $q(x)$.

Denotamos mediante $\mathcal{M}_j$ la colección de subespacios de dimensión j de $\mathbb{R}^n$. Todos los valores propios de una matriz simétrica admiten la siguiente descripción variacional

Teorema 0.11 (Teorema min-max de Courant-Fischer). Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz simétrica entonces para $j = 1, \dots, n$ se tienen las siguientes igualdades:

$$\lambda_j(A) = \min_{V \in \mathcal{M}_{n-j+1}} \left(\max_{x \in V, x \neq 0} \frac{x^t A x}{x^t x} \right)$$

$$\lambda_j(A) = \max_{V \in \mathcal{M}_j} \left(\min_{x \in V, x \neq 0} \frac{x^t A x}{x^t x} \right)$$

El Teorema de Courant-Fischer tiene muchas consecuencias. Una muy significativa es que los valores propios *de matrices simétricas* no cambian demasiado al perturbar una matriz simétrica mediante una perturbación simétrica.

Teorema 0.12. Si A, B son matrices simétricas en $\mathbb{R}^{n \times n}$ entonces para cualquier $j \in \{1, \dots, n\}$ se cumple que

$$|\lambda_j(A) - \lambda_j(B)| \leq \|A - B\|_{\square}$$

para cualquier norma $\|\bullet\|_{\square}$ inducida por una norma en $\mathbb{R}^n$.

(3) Cálculo de Valores propios de matrices simétricas

Definition 0.13. Suponga que $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz simétrica y que adicionalmente *tiene un valor propio dominante*, es decir que si ordenamos los valores propios en orden de magnitud decreciente (notar que este orden es diferente al de la sección anterior) entonces

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \dots \geq |\lambda_n|$$

donde la primera desigualdad es estricta.

Asumimos que $w_1, \dots, w_n$ son una base ortonormal de vectores propios de A correspondientes a los valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ respectivamente.

Si una matriz tiene un valor propio dominante entonces este puede calcularse mediante el método de la potencia:

Definition 0.14. EL *método de la potencia* se define de la siguiente manera. Sea $y_0 = \sum_{j=1}^n c_j w_j$ un vector cualquiera con $c_1 \neq 0$ (es decir con $\langle y_0, w_1 \rangle \neq 0$) y defina $x_0 := y_0 / \|y_0\|$. Luego defina iterativamente para $m = 1, 2, \dots$:

(a) $y_m := A(x_{m-1})$

(b) $x_m = \sigma_m y_m / \|y_m\|$ donde $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ se selecciona de tal manera que $\langle x_m, x_{m-1} \rangle \geq 0$

Teorema 0.15 (Von Mises). Si A es una matriz simétrica con un valor propio dominante λ_1 entonces las sucesiones definidas en el método de la potencia cumplen:

(a) $\|y_m\|_2 \rightarrow |\lambda_1|$ cuando $m \rightarrow \infty$

(b) $\sigma_m \rightarrow \text{sign}(\lambda_1)$ para todo m suficientemente grande.

(c) x_m converge a un valor propio de A para el valor propio λ_1

Example 0.16. Supongamos que A tiene un valor propio simple λ_j y que tenemos una aproximación μ de este valor propio que está más cerca de λ_j que de ningún otro, es decir

$$|\lambda_j - \mu| < \min_{k \neq j} |\lambda_k - \mu|.$$

Entonces la matriz $(A - \mu I)^{-1}$ tiene valores propios $\frac{1}{\lambda_t - \mu}$ para $t = 1, \dots, n$ y en particular tiene un valor propio dominante $1/(\mu - \lambda_j)$ de donde podemos calcular λ_j aplicando el método de la potencia a la matriz $B = (A - \mu I)^{-1}$. Explícitamente, empezamos de $y_0 \neq 0$ y definimos

$$y_m = (A - \mu I)^{-1} x_{m-1}$$

$$x_m = y_m / \|y_m\|.$$

Notar que y_m se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones muchas veces

$$(A - \mu I)y_m = x_{m-1}$$

Esto puede hacerse eficientemente mediante una factorización (LU ó QR) de $A - \mu I$ **una vez** y re-utilizándola en todas las iteraciones.

(4) El método de diagonalización de Jacobi:

Teorema 0.17. Si A es una matriz simétrica 2×2 entonces existe un ángulo α tal que

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}.$$

Si $A_{12} \neq 0$ entonces el ángulo se puede seleccionar como solución a $\cot(2\alpha) = \frac{A_{11}-A_{22}}{A_{12}}$.

Más aún si $\theta = \frac{A_{11}-A_{22}}{A_{12}}$ entonces $t = \tan(\alpha)$ satisface $t^2 + 2\theta t = 1$ luego por la formula cuadrática podemos tomar

$$t = -\theta + \text{sign}(\theta) \sqrt{1 + \theta^2}$$

lo que nos permite escribir la matriz de rotación mediante

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} =: c$$

$$\sin(\alpha) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} =: s$$

resolviendo explícitamente el caso de diagonalización de matrices 2×2 .

Para el caso general de matrices simétricas $n \times n$ introducimos la *norma cuadrado de los elementos no diagonales*, que es una medida de qué tan lejos estamos de tener una matriz diagonal.

$$N(A) := \sum_{j \neq k} |a_{jk}|^2$$

Definition 0.18. Dados índices i, j y un ángulo α la rotación de givens se define por

$$G_{ij}(\alpha) := I + (c-1)(e_j e_j^\top + e_i e_i^\top) + s(e_j e_i^\top - e_i e_j^\top)$$

Lemma 0.19. Sea A una matriz simétrica con $a_{ij} \neq 0$. Si $B := G_{ij}^\top(\alpha) A G_{ij}(\alpha)$ entonces $b_{ij} = b_{ji} = 0$ y $N(B) = N(A) - 2|a_{ij}|^2$

El algoritmo de diagonalización de Jacobi consiste de, iterativamente:

- (1) Encontrar la entrada a_{ij} con $i \neq j$ con máximo valor absoluto y determinar $G^m := G_{ij}(\alpha)$.
- (2) Definir $A^{(m+1)} := (G^{(m)})^\top A^{(m)} G^{(m)}$.

Teorema 0.20 (el método de diagonalización de Jacobi). Las siguientes afirmaciones son ciertas:

- (1) Si B se obtiene de A aplicando un paso del método de Jacobi entonces $N(B) \leq (1 - \frac{2}{n(n-1)})N(A)$
- (2) Si $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ son los valores propios de A y $a_{11}^{(m)} \geq \dots \geq a_{nn}^{(m)}$ son un reordenamiento de los valores diagonales de $A^{(m)}$ entonces

$$|\lambda_j - a_{jj}^{(m)}| \leq \sqrt{N(A^{(m)})}$$